Daten

Kenngrößen · Grafische Darstellungen

* nur FOR

A Kenngrößen

nach P10 ’26 **1.** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

a) Gib die Spannweite der Benzinpreise an.

Spannweite = _____

b) Ein Kunde behauptet, dass die Tankstelle von Montag bis Freitag einen durchschnittlichen Benzinpreis von unter 1,80 € pro Liter anbietet. Zeige rechnerisch, dass diese Aussage richtig ist.

nach P10 ’15 **2.** Eine Fußballmannschaft hat von insgesamt 34 Spielen 22-mal gewonnen, 10-mal unentschieden gespielt und 2-mal verloren. Gib die relative Häufigkeit an, mit der ein Spiel gewonnen wurde.

relative Häufigkeit = _____

1: a) 0,08 € pro Liter; b) 1,79 € < 1,80 € | 2: 0,65

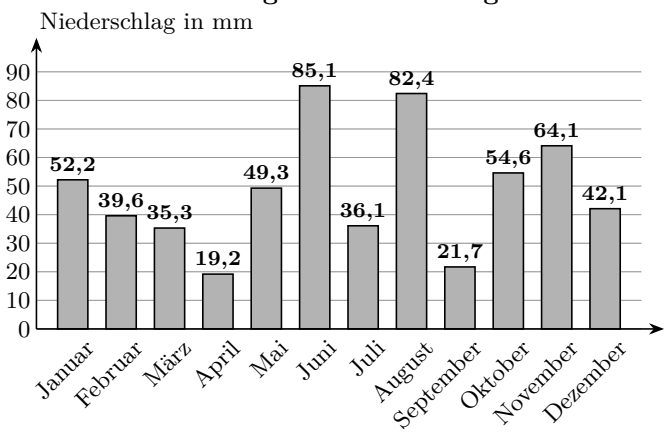
nach P10 ’25 **3.** Die Liste zeigt das Alter der Kinder einer Kita-Gruppe (in Jahren): 5 2 1 4 2 4 2 4 2 2. Kreuze die falsche Aussage an und korrigiere sie:

☐ Die Spannweite beträgt 4 Jahre.

☐ Der Modalwert (Modus) beträgt 4 Jahre.

Modalwert = _____

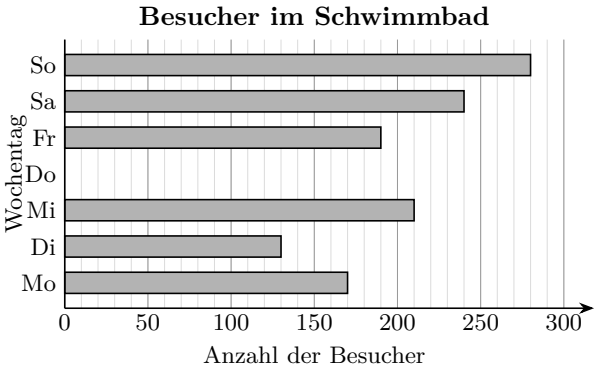
nach P10 ’24 **4.** Im Diagramm sind die monatlichen Niederschläge des Jahres 2021 in Brandenburg dargestellt. Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge in mm.



Spannweite = _____

3: Modalwert falsch; 2 Jahre | 4: 65,9 mm

nach P10 ’20 **5.** Im Diagramm ist die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad.



a) Berechne die durchschnittliche Anzahl der Besucher in der ersten Ferienwoche.

Durchschnitt = _____

b) Die beiden folgenden Aussagen sind wahr. Weise sie rechnerisch nach. (1) Die Spannweite der Besucherzahlen in der ersten Ferienwoche beträgt 150 Besucher. (2) Am Sonntag kamen ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.

nach P10 ’15 **6.** In der Saison 2012/13 hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga gespielt. Zu den 17 Heimspielen kamen insgesamt 680 353 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer durchschnittlich ein Heimspiel besucht haben. Runde sinnvoll.

Durchschnitt = _____

5: a) 200 Besucher; b) 150 Besucher; 280 Besucher | 6: 40 000 Zuschauer

nach P10 '14 **7.** In der Tabelle stehen die Preise an einer Tankstelle für die Kraftstoffe E10 und Diesel in Cent pro Liter, vom 03.07. bis zum 04.09.2012.

	03.07.	10.07.	17.07.	24.07.	31.07.	07.08.	14.08.	21.08.	28.08.	04.09.
E10	154,2	157,4	158,8	159,7	159,1	161,0	164,8	169,2	168,1	167,0
Diesel	139,6	142,5	144,2	145,4	146,2	147,1	150,7	154,0	153,1	152,0

a) Gib das Minimum und das Maximum des Preises für E10 in diesem Zeitraum an.

Minimum = _____ Maximum = _____

b) Berechne die Spannweite des Preises für Diesel in diesem Zeitraum.

Spannweite = _____

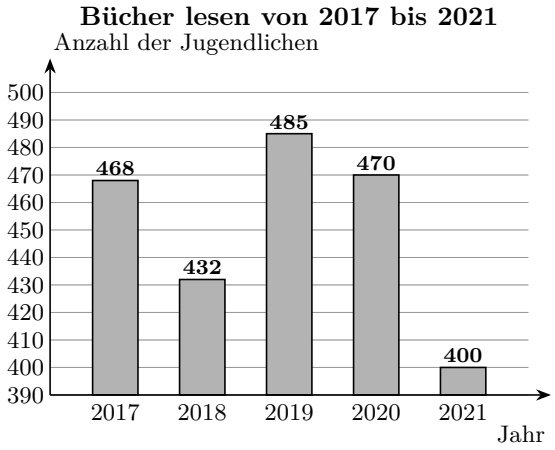
nach P10 '23 **8.** Es gibt vermutlich mehr als 7 000 Sprachen auf der Welt. In der Tabelle sind die fünf meistgesprochenen Sprachen angegeben. Gib Minimum, Maximum und Spannweite der Datenreihe an.

Sprache	**Anzahl der Menschen mit dieser Muttersprache (in Millionen)**
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

Minimum = _____ Maximum = _____ Spannweite = _____

7: a) 154,2 ct; 169,2 ct; b) 14,4 ct | 8: 290 Mio.; 1300 Mio.; 1010 Mio.

nach P10 ’22 **9.** In den Jahren 2017 bis 2021 wurden jeweils 1 200 Jugendliche in Deutschland befragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Diagramm zeigt, wie viele der Befragten mehrmals pro Woche Bücher lesen. Gib das Minimum und das Maximum der Anzahl der Jugendlichen an, die mehrmals pro Woche Bücher lesen. Bestimme die durchschnittliche Anzahl (das arithmetische Mittel) dieser Jugendlichen.



Minimum = _____ Maximum = _____ Mittelwert = _____

nach P10 ’25 **10.*** Die Liste zeigt das Alter der 11 Erziehenden in einer Kita: 52 57 33 44 31 30 66 58 61 41 55. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich diese Veränderung auf das Durchschnittsalter auswirkt.

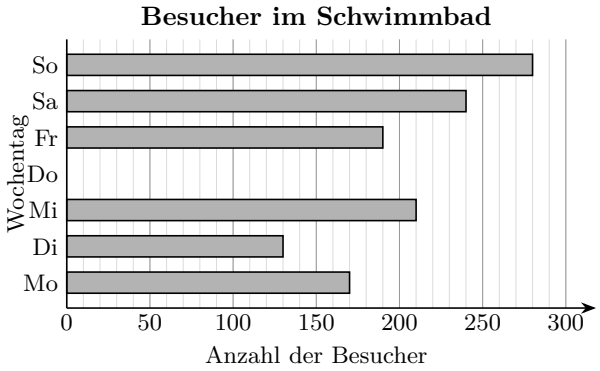
Durchschnittsalter = _____

9: 400; 485; 451 | 10: 48 Jahre; bleibt gleich

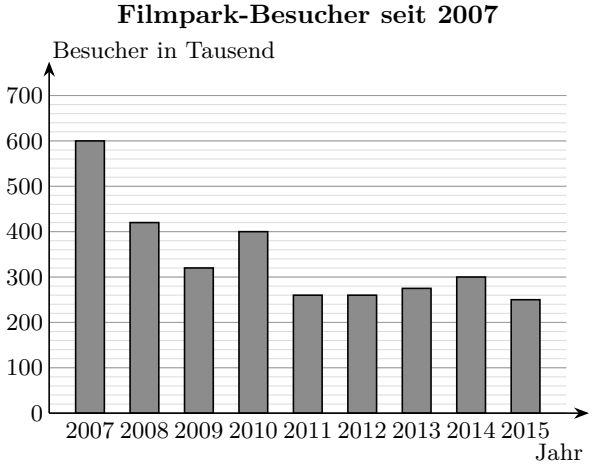
B Grafische Darstellungen

B1 Diagramme lesen

nach P10 '20 **11.** Im Diagramm ist die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad. Notiere, an welchen Tagen mehr als 190 Besucher im Schwimmbad waren.



nach P10 '16 **12.** Im Filmpark Babelsberg wird in jedem Jahr die Anzahl der Besucher gezählt.



a) Gib ein Jahr an, in dem die Besucherzahl niedriger als 300 000 war.

Jahr = _____

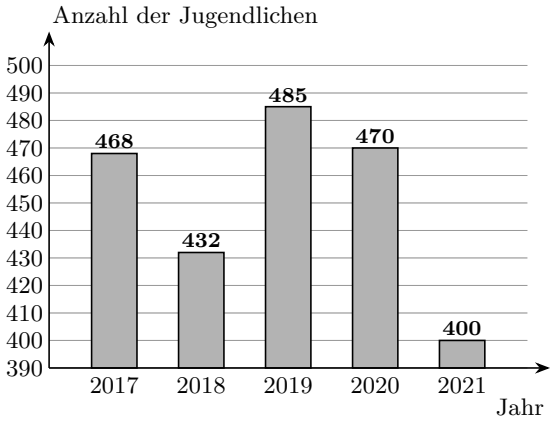
b) Wie hoch war die Besucherzahl im Jahr 2015?

Besucherzahl = _____

11: Mittwoch, Samstag, Sonntag | 12: a) 2011, 2012, 2013 oder 2015; b) 250 000

nach P10 ’22 **13.** In den Jahren 2017 bis 2021 wurden jeweils 1 200 Jugendliche in Deutschland befragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Diagramm zeigt, wie viele der Befragten mehrmals pro Woche Bücher lesen. Paolo sieht auf das Diagramm und behauptet: *„Von Jahr zu Jahr lesen immer weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 hat sich die Anzahl der bücherlesenden Jugendlichen um mehr als die Hälfte reduziert.“* Entscheide, ob Paolos Aussage wahr ist. Begründe deine Entscheidung.

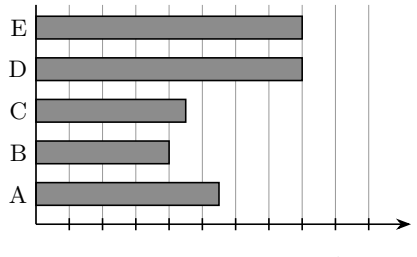
Bücher lesen von 2017 bis 2021



nach P10 ’18 **14.** 1000 Jugendliche wurden nach ihren Lieblingsessen befragt. Die Angaben der Tabelle wurden in einem Balkendiagramm dargestellt. Beschrifte die Einteilung an der Achse „Anzahl“ passend. Ordne den Balken die Lieblingsessen zu.

Lieblingsessen	**Anzahl**
Schnitzel	80
Pizza	90
Kartoffelgerichte	160
Gemüsegerichte	160
Fischgerichte	110

Lieblingsessen der Jugendlichen



E: _____

D: _____

C: _____

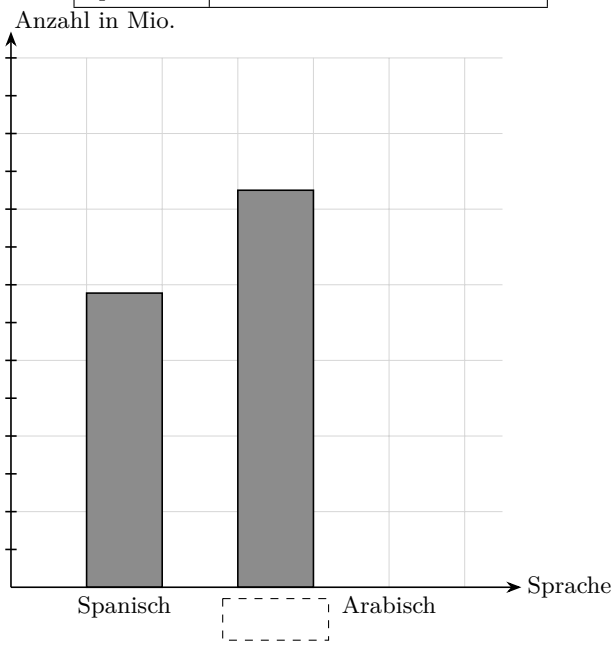
B: _____

A: _____

13: falsch | 14: 20; A Fischgerichte, B Schnitzel, C Pizza, D und E Kartoffel- und Gemüsegerichte

nach P10 '23 **15.** Es gibt vermutlich mehr als 7 000 Sprachen auf der Welt. In der Tabelle sind die fünf meistgesprochenen Sprachen angegeben. Einige Daten aus der Tabelle sind im Diagramm dargestellt. Ergänze die fehlende Einteilung der y-Achse. Notiere unter der zweiten Säule die entsprechende Sprache. Zeichne im Diagramm die Säule für „Arabisch“ ein.

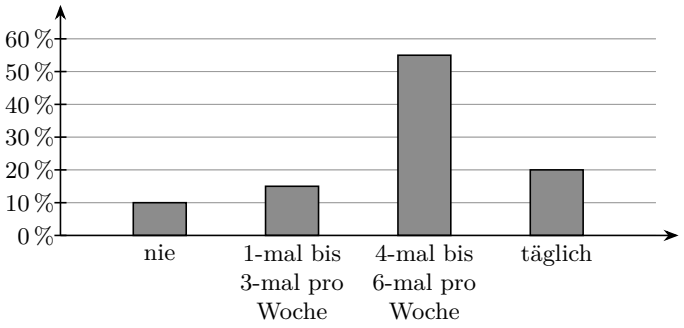
Sprache	**Anzahl der Menschen mit dieser Muttersprache (in Millionen)**
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389



15: 50 Mio.; Hindi; 5,8 Kästchen

nach P10 ’18 **16.*** Frauen wurden nach ihrem Essverhalten befragt. Untersuche die beiden Aussagen. Kreuze an. Gib jeweils eine Begründung an.

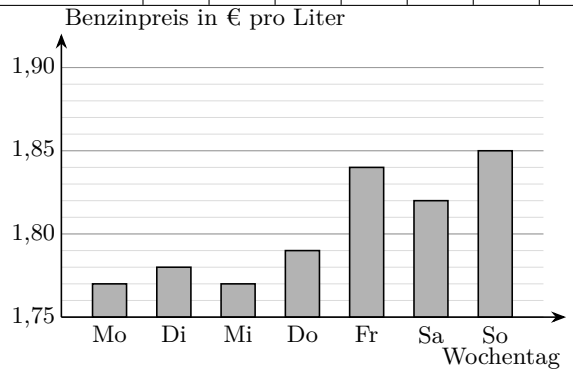
So oft essen Frauen Fleisch oder Wurst



Aussage	**richtig**	**falsch**	**nicht entscheidbar**
Weniger als die Hälfte der Frauen essen 4-mal bis 6-mal in der Woche Fleisch oder Wurst.	☐	☐	☐
Begründung:			
Jede 15. Frau isst 1-mal bis 3-mal in der Woche Fleisch oder Wurst.	☐	☐	☐
Begründung:			

nach P10 ’26 **17.*** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert. Fabio erstellt aus den Daten dieses Diagramm. Er schreibt in seiner Internetbewertung über die Tankstelle: *„Mein Diagramm zeigt, dass sich die Benzinpreise von Donnerstag auf Freitag mehr als verdoppeln.“* Begründe, warum dieser falsche Eindruck durch Fabios Diagramm entsteht.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85



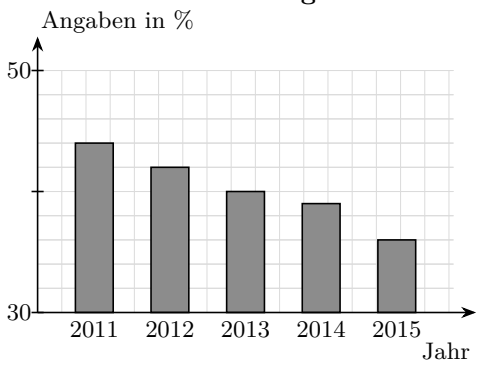
16: (1) falsch; (2) falsch | 17: Achse ab 1,75 € statt ab 0

nach P10 '19 **18.*** Im Jahr 2015 wurde folgender Zeitungsartikel veröffentlicht. Schüler einer 10. Klasse stimmen dem Zeitungsartikel in zwei Aussagen nicht zu. Nenne eine dieser Aussagen und berichtige sie.

Bücherlesen bald out?

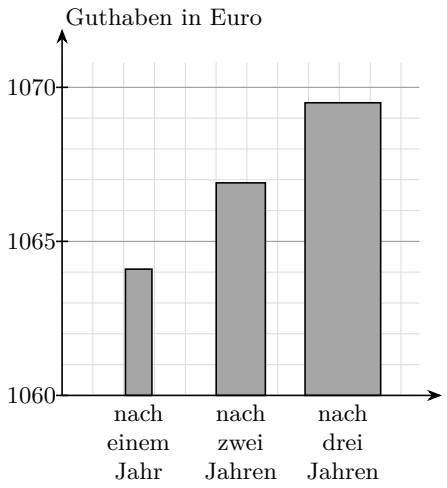
Berlin ■ Der Verband der Buchhändler beklagt, dass von Jahr zu Jahr die Anzahl der Jugendlichen, die Bücher lesen, extrem abnimmt. Es wird befürchtet, dass in wenigen Jahren kein Jugendlicher mehr ein Buch liest.

Bücherlesende Jugendliche



nach P10 '14 **19.*** Bei einer Bank erhält man einen Zinssatz von nur 0,25 % jährlich. Erkläre, wodurch es der Bank trotzdem gelingt, die Guthabenentwicklung in der Grafik günstig aussehen zu lassen.

Tolle Zinsen!

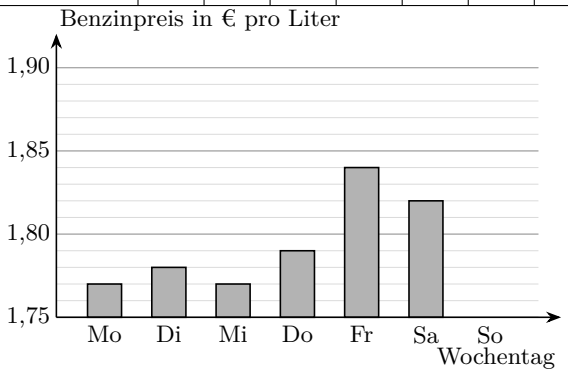


18: „extrem abnimmt" falsch | 19: Achse ab 1060 € statt ab 0

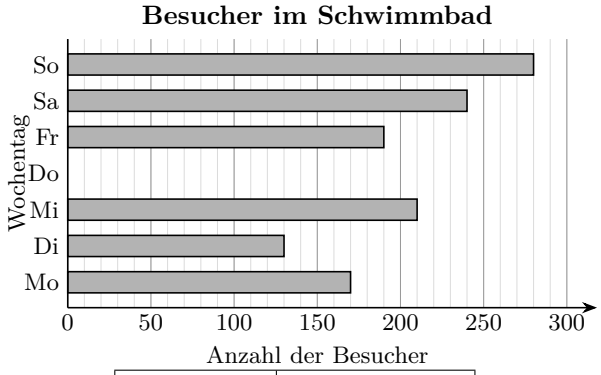
B2 Diagramme zeichnen

nach P10 '26 **20.** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert. Fabio erstellt aus den Daten der Tabelle dieses Diagramm. Zeichne die fehlende Säule im Diagramm ein.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

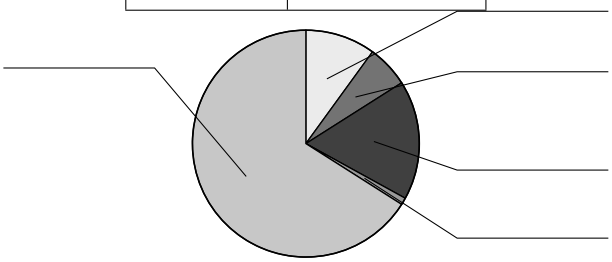


nach P10 '20 **21.** In dem Diagramm soll die Anzahl der Besucher eines Schwimmbades in der ersten Ferienwoche der Sommerferien dargestellt werden. Am Donnerstag waren 180 Besucher im Schwimmbad. Ergänze im Diagramm den Balken für Donnerstag.



nach P10 '21 **22.** Die Tabelle zeigt die prozentualen Anteile der gesamten Beladungen und Entladungen im Hamburger Hafen. Ergänze in der Tabelle den fehlenden Prozentsatz für „Flüssigkeiten“. Beschrifte das Kreisdiagramm mit den entsprechenden Gütern.

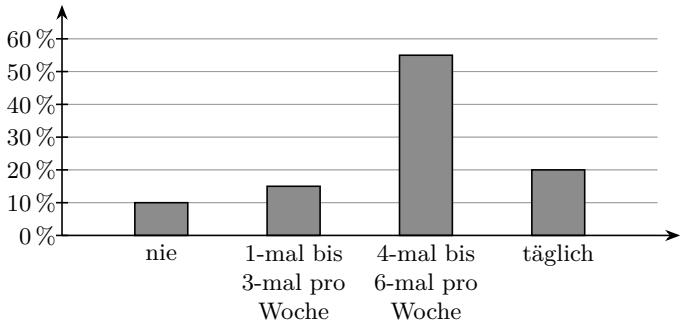
Güter	**Angaben in %**
Schrott	17
Flüssigkeiten	
Container	66
Getreide	6
Sonstiges	1
Gesamt	**100**

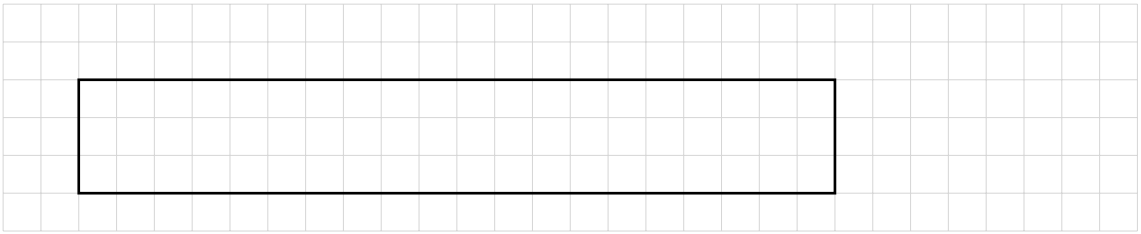


20: Säule So bis 1,85 € | 21: Balken Do bis 180 | 22: 10 %; Flüssigkeiten, Getreide, Schrott, Sonstiges, Container

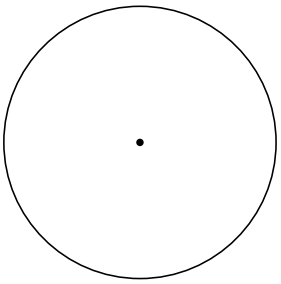
nach P10 ’18 **23.** Frauen wurden nach ihrem Essverhalten befragt. Zeichne zu dem dargestellten Essverhalten der Frauen ein Streifendiagramm.

So oft essen Frauen Fleisch oder Wurst





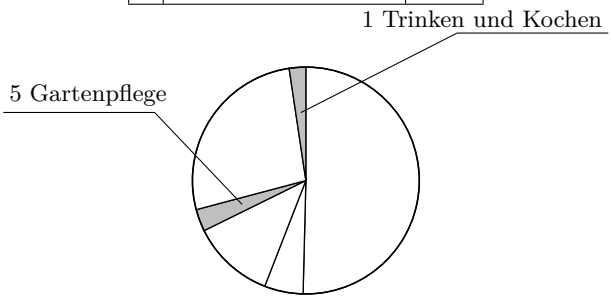
nach P10 ’25 **24.** Die Liste zeigt das Alter der 11 Erziehenden in einer Kita: 52 57 33 44 31 30 66 58 61 41 55. Ermittle den prozentualen Anteil der Erziehenden, die jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen prozentualen Anteil im Kreisdiagramm dar.



Anteil = _____

nach P10 ’24 **25.*** Familie Schulz verbraucht täglich ca. 508 Liter Leitungswasser. Die Tabelle zeigt ihren Verbrauch. Im Kreisdiagramm sind die Anteile aus der Tabelle dargestellt. Beschrifte den Anteil für „Wäsche waschen“ im Kreisdiagramm. Berechne die Winkelgröße für den Anteil 1 „Trinken und Kochen“ vom gesamten Wasserverbrauch.

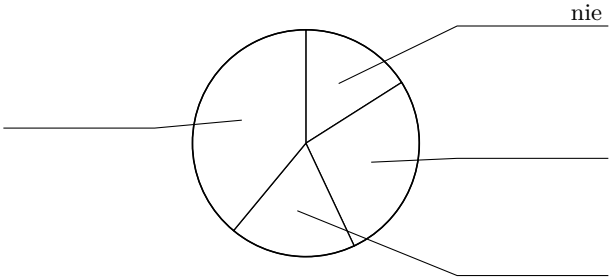
1	Trinken und Kochen	12 ℓ
2	Körperpflege	256 ℓ
3	Toilettenspülung	136 ℓ
4	Wäsche waschen	60 ℓ
5	Gartenpflege	16 ℓ
6	Sonstiges	28 ℓ



Winkel = _____

nach P10 ’22 **26.** 750 Jugendliche wurden befragt, wie häufig sie Comic-Hefte lesen. Die Tabelle zeigt die prozentuale Verteilung. Beschrifte das Kreisdiagramm entsprechend der Tabelle. Berechne die Winkelgröße für den Anteil „nie“.

mehrmals pro Woche	39 %
einmal pro Woche	18 %
einmal im Monat	27 %
nie	16 %

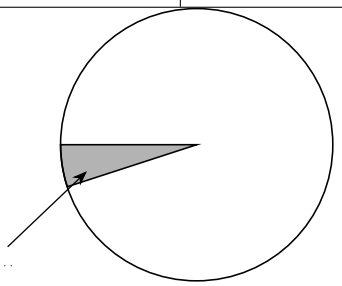


Winkel = _____

25: Sektor unter 5 Gartenpflege; 8,5° | 26: rechts einmal im Monat, unten einmal pro Woche, links mehrmals pro Woche; 57,6°

nach P10 '17 **27.** Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 682 069 Kinder geboren. Im Kreisdiagramm ist ein Anteil aus der Tabelle farbig dargestellt. Beschrifte diesen farbigen Anteil. Berechne die Winkelgröße, die der Anteil für „drittes Kind der Mutter“ haben muss. Zeichne den Anteil für „drittes Kind der Mutter“ in das Kreisdiagramm ein und beschrifte diesen Anteil.

Im Jahr 2013 geboren als	**Anteil in Prozent (%)**
erstes Kind der Mutter	49,4
zweites Kind der Mutter	34,4
drittes Kind der Mutter	11,2
viertes oder weiteres Kind der Mutter	5,0



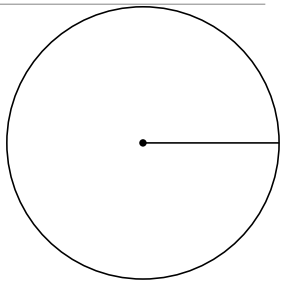
.....

.....

.....

Winkel = _____

nach P10 '15 **28.** In der Saison 2012/13 hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga gespielt. In allen Spielen der 2. Bundesliga wurden in dieser Saison 83 Elfmeter gegeben. Davon wurden 71 verwandelt. Berechne den prozentualen Anteil der nicht verwandelten Elfmeter in dieser Saison. Zeichne diesen Anteil in das vorbereitete Kreisdiagramm ein. Gib die Größe des zugehörigen Winkels an.



Anteil = _____ Winkel = _____

27: viertes oder weiteres Kind; 40,32° | 28: 14,5 %; 52,0°